



DXCAPTURE

DXCapture:

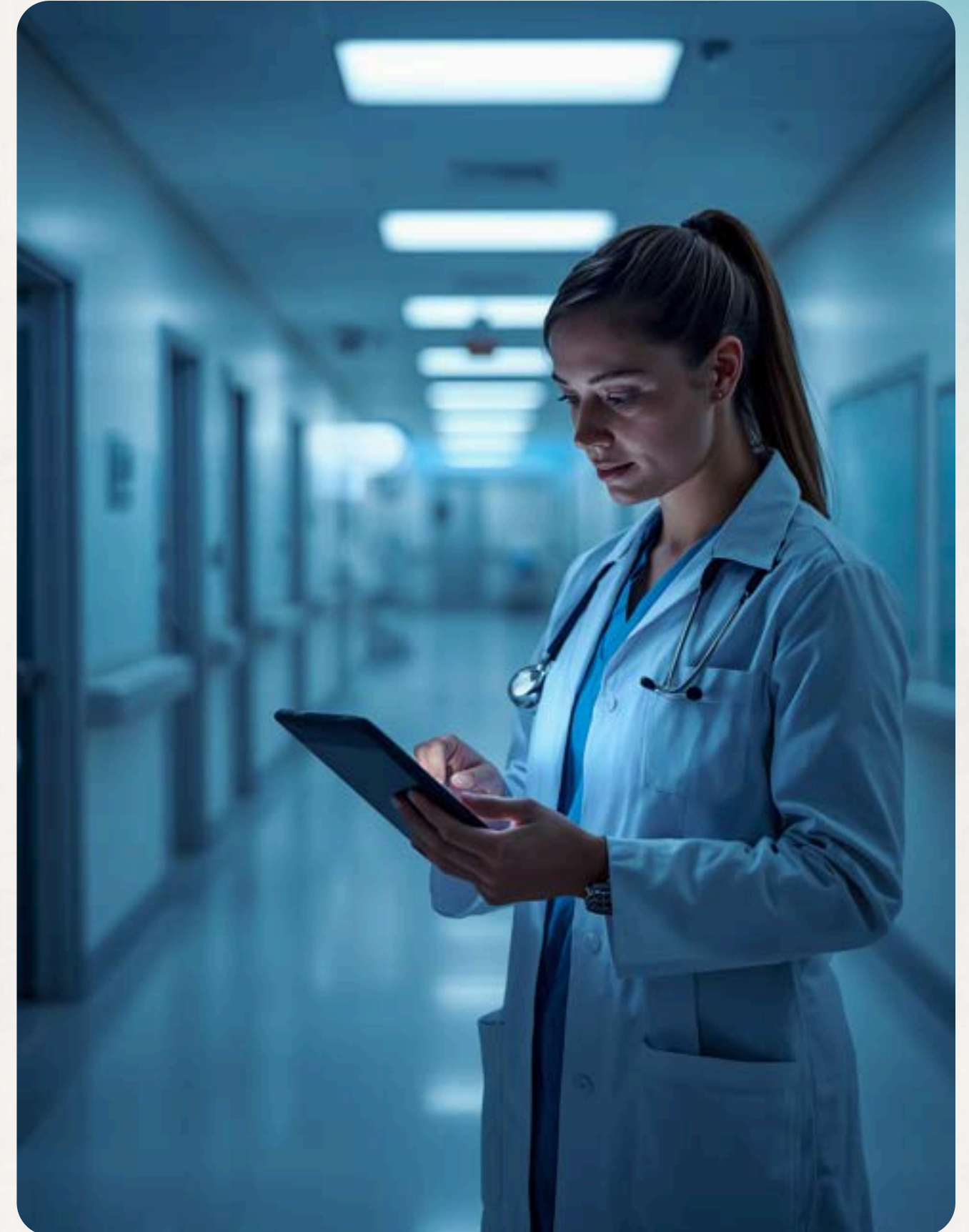
Captura inteligente para una
atención eficiente

Pablo Fernández Lagos y Álvaro García Barragán

DESAFÍO DE LOS DATOS EN SALUD

1. Usabilidad y UX

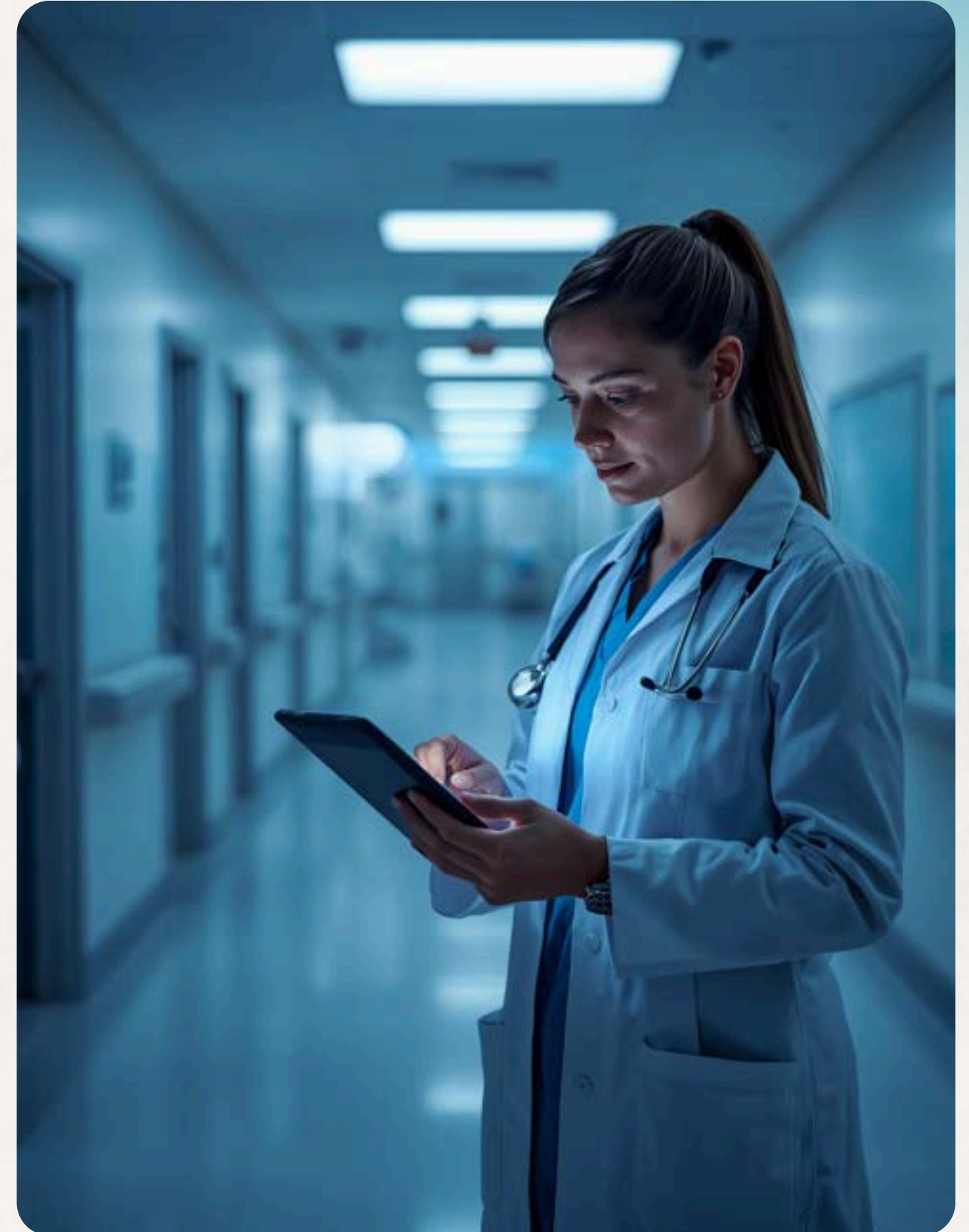
- a. Interfaces antiguas y poco intuitivas
- b. Elevada carga cognitiva



DESAFÍO DE LOS DATOS EN SALUD

2. Calidad del Dato

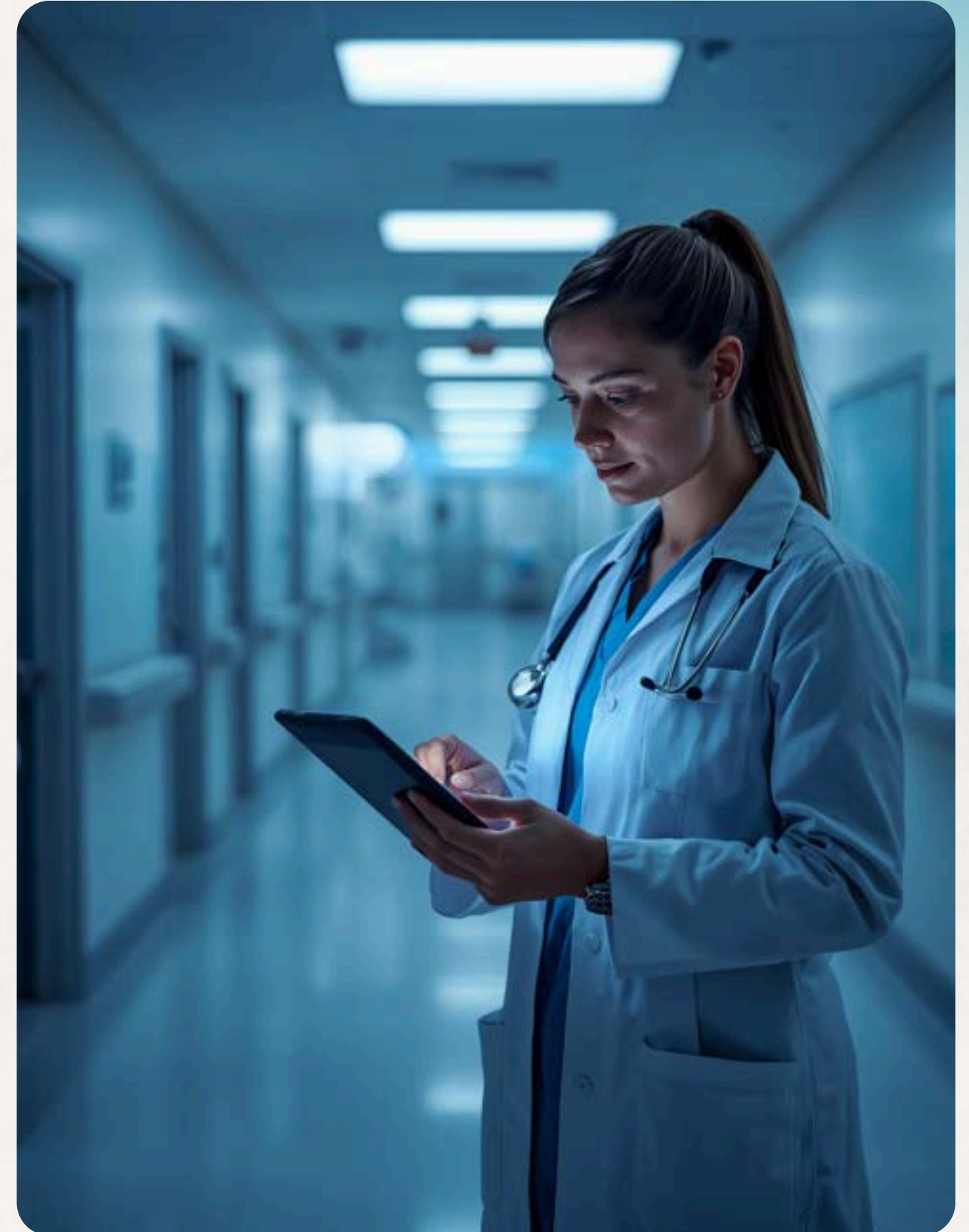
- Captura de **datos de mala calidad**
- Datos **incompletos o duplicados.**
- No interoperables entre hospitales



DESAFÍO DE LOS DATOS EN SALUD

3. Gestión Tecnológica

- **Deuda tecnológica** (*Technical Debt*)
- **Dependencia del proveedor**
- **Elevados costes de actualización**



INTERFAZ HCIS

https://hcrjhcert3106.salud.madrid.org/hphis/pa/etm_pa.jsp?tipoElemento=ECEX&codigoElemento=1174404554&conexionElemento=GEN&ambito=AMB8

297826 - MANRIQUE ECHEVERRIA, SAMUEL

NEUROLOGIA

297826 - MANRIQUE ECHEVERRIA, SAMUEL

Fecha nacimiento: 26/08/1965 Varón, 59 años Episodio 1174404554 28/03/2025

Alertas

Historia Clínica

- (NFL) Neurofisiología clínica 10/10/2023
- (NRLC) Blefaroespasma bi... 15/09/2023
- (NRLC) Blefaroespasma bi... 12/05/2023
- CARDIOLOGIA 31/01/2023
- CONSULTA GENERAL DE REHABILITACIÓN 14/12/2021
- TRAUMATOLOGIA 15/03/2021
- OFTALMOLOGIA 20/07/2020
- MAXILOFACIAL 12/02/2018
- Asistencias sin proceso asignado
- (ORLC) Otorrino - consulta 03/01/2025

Relevante

Penicilinas

Consulta Monográficos Resumen Hc Pedidos Actuales Solicitud De Ingreso Preoperatorio Documentos Del P

Antecedentes:

- Enfermedades familiares:
- Enfermedades previas:
- Antecedentes neonatales, obstétricos y quirúrgicos:

Alergias:

Navegación Compleja

- Main nav: + 15 iconos
- Pestañas Dobles

Densidad de información alta:
Fatiga Cognitiva

Datos capturados en
texto libre

No sigue un flujo de
trabajo clínico

MEDICAL CODER

Un medical coder es un profesional que **traduce información médica** (diagnósticos, tratamientos, pruebas, etc.) a **códigos estandarizados** usados por hospitales y sistemas sanitarios.

¿Es el medical coding un problema administrativo... o una limitación tecnológica del sistema actual?

País	Perfil Profesional Similar	Tarifa Hora (Media/Rango)	Moneda
Australia	Clinical Coder (Level 1-2)	\$45.52 - \$57.85	AUD
EE. UU.	Certified Professional Coder (CPC)	\$24.16 - \$32.28	USD
Canadá	HIM Coder (NOC 12111)	\$22.00 - \$46.19	CAD
Alemania	Klinische Kodierfachkraft	€23.00 - €31.00	EUR
Reino Unido	Clinical Coder (NHS Band 4)	£14.52 - £15.93	GBP
España	Técnico Superior en Documentación	€9.00 - €15.00	EUR
España	Consultoría / Médico Codificador	€35.00 - €55.00	EUR
México	Outsourcing Especializado (LatAm)	\$12.00 - \$22.00	USD

TRABAJOS RELACIONADOS

Murray et al.
2021



Propone un sistema (prototipo llamado **MedKnowts**) que **captura datos estructurados de forma pasiva** mientras el médico escribe en lenguaje natural

Alissa et al.
2022



Propone la **optimización de plantillas mediante el uso de enlaces dinámicos** y listas de selección para reemplazar el texto libre

→ **Ahorro promedio de 23 mins por paciente.**

Ebbers et al.
2022



Demuestra que la **documentación estructurada y estandarizada** aumenta significativamente la **calidad de las notas clínicas**

Golburean et al.
2025



Analiza la transición desde una **perspectiva sociotécnica** y propone que, aunque la estructuración aumenta, **el texto libre sigue siendo preferido por su flexibilidad**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Interfaz Intuitiva

Pensada para consultas
de 5-10 mins



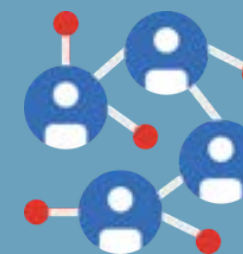
Seguridad de Datos

Sin envío de datos a
servidores externos



Interoperabilidad Semantica

Estandarización
automática ICD-10



Soporte al diagnóstico

Hipótesis diagnóstica
basados en Síntomas y
Signos



INTERFAZ HIBRIDA

Enfoque	Resultado
Solo formularios	Datos buena calidad, experiencia mala
Solo texto libre	Experiencia buena, datos mala calidad
Modelo híbrido	Balance entre usabilidad y estructura

Aspecto	Interfaz estructurada	Texto libre
Captura de datos	Botones y formularios	Narrativa clínica
Calidad estructural	Muy alta	Variable
Fluidez para el médico	Baja-media	Alta
Ambigüedad	No	Si
NLP necesario	No	Si
Flexibilidad clínica	Limitada	Muy alta
Interoperabilidad Directa	Si	No
Riesgo principal	Exceso de clics	Mala interpretación semántica

CLINICAL WORKFLOW

1.El paciente entra en consulta.

Historial Médico del Paciente

ALVARO GOMEZ • MRN-992834

Resumen

Línea de Tiempo

🕒 Contexto del Paciente

El paciente no tiene alergias conocidas. La última visita fue hace 6 meses para un chequeo de rutina. Antecedentes de asma leve en la infancia. Actualmente presenta síntomas agudos.

⚠️ ALERGIAS

⊗ Penicilina (Grave)
Látex (Leve)

CONDICIONES CRÓNICAS

- Hipertensión esencial
- Diabetes tipo 2

📦 Medicamentos Activos

Medicamento	Dosis	Iniciado
Lisinapril	10mg Una vez al día	Ago 2024

CLINICAL WORKFLOW

1. El paciente entra en consulta.
2. **Anamnesis**: El paciente empieza a describir síntomas que el **medico va capturando**

The screenshot displays the DxCapture clinical workflow interface. The top navigation bar includes the DxCapture logo, a search bar for patients, and links for support, notifications, settings, and user profile. The main content area is divided into two columns. The left column shows patient information for Alvaro Gomez (EHR: MRN-992834), including age (24 años) and gender (Masculino), and a button for 'Nuevo Encuentro'. Below this is a section for 'CONTEXTO DEL PACIENTE' containing a text box with a patient history note. The right column shows a detailed view of the consultation for Alvaro Gomez, including birth date, gender, age, and a status indicator 'ENCUENTRO EN CURSO'. The 'Motivo de Consulta' section has a text input field. The 'Hallazgos y Síntomas' section features a search bar and a list of suggested symptoms: Tos, Fiebre, Cefalea, and Dolor abdominal. The 'Signos' section at the bottom shows a table for vital signs.

DxCapture

Buscar pacientes...

Soporte

Alvaro Gomez
EHR: MRN-992834

EDAD: 24 años GÉNERO: Masculino

Nuevo Encuentro

CONTEXTO DEL PACIENTE

"El paciente no tiene alergias conocidas. La última visita fue hace 6 meses para un chequeo de rutina. Antecedentes de asma leve en la infancia. Actualmente presenta síntomas agudos."

VISITAS RECIENTES

Alvaro Gomez
EHR: MRN-992834

FECHA NAC.: 2001-06-12 GÉNERO: Masculino EDAD: 24 años

ENCUENTRO EN CURSO

Motivo de Consulta

Ingrese el motivo principal de la consulta...

Hallazgos y Síntomas

BUSCAR HALLAZGOS Y SÍNTOMAS

Escriba sintoma o hallazgo...

SUGERENCIAS: + Tos + Fiebre + Cefalea + Dolor abdominal

Signos

CONSTANTES VITALES

Temp (°C)	TA	FC	FR	SatO2 (%)

CLINICAL WORKFLOW

- 1.El paciente entra en consulta.
- 2.**Anamnesis:** El paciente empieza a describir síntomas que el **medico va capturando**
- 3.**Exploración:** El medico hace exploración física/medida de constantes

The screenshot displays the DxCapture clinical workflow interface. The top navigation bar includes the DxCapture logo, a search bar for patients, and links for support, notifications, settings, and user profile. The main content area is divided into three sections: patient information, vital signs, and clinical notes.

Patient Information: The patient is Alvaro Gomez, EHR: MRN-992834, 24 años old, Male. A button labeled "Nuevo Encuentro" is present.

Contexto del Paciente: A text box contains the following information: "El paciente no tiene alergias conocidas. La última visita fue hace 6 meses para un chequeo de rutina. Antecedentes de asma leve en la infancia. Actualmente presenta síntomas agudos."

Vital Signs (Signos): The vital signs section is highlighted with a yellow border. It includes the following data:

CONSTANTES VITALES					
Temp (°C)	TA	FC	FR	SatO2 (%)	
37.0 °C	120 / 80	72	16	98	%
Peso	Altura				
70 kg	175 cm				

Notas y Hallazgos Clínicos Adicionales: A section for additional clinical notes and findings, with a text area and a lock icon.

CLINICAL WORKFLOW

1. El paciente entra en consulta.
2. **Anamnesis**: El paciente empieza a describir síntomas que el **medico va capturando**
3. **Exploración**: El medico hace exploración física/medida de constantes
4. **Diagnostico**: El medico guarda el diagnostico y/o deriva a especialidad o otras pruebas

The screenshot displays the DxCapture clinical workflow interface. At the top, the DxCapture logo is on the left, and a search bar for patients is in the center. On the right, there are icons for support, notifications, settings, and a user profile. The main content area is divided into two columns. The left column shows patient information for Alvaro Gomez (EHR: MRN-992834), including age (24 años) and gender (Masculino). Below this is a 'Nuevo Encuentro' button. The 'CONTEXTO DEL PACIENTE' section contains a text box with a note about the patient's history and current symptoms. The right column features a 'Diagnóstico' section with a search bar for manual diagnosis and a list of suggestions: Faringitis aguda (95%), Faringitis estreptocócica (88%), and Amigdalitis aguda (80%). At the bottom right, there is a 'Finalizar Encuentro' button.

DxCapture

Buscar pacientes...

Soporte

Notas y Hallazgos Clínicos Adicionales

Alvaro Gomez
EHR: MRN-992834

EDAD: 24 años GÉNERO: Masculino

Nuevo Encuentro

CONTEXTO DEL PACIENTE

"El paciente no tiene alergias conocidas. La última visita fue hace 6 meses para un chequeo de rutina. Antecedentes de asma leve en la infancia. Actualmente presenta síntomas agudos."

Diagnóstico

Seleccione diagnósticos manuales

BÚSQUEDA MANUAL

Buscar diagnósticos...

SUGERENCIAS: + Faringitis aguda (95%) + Faringitis estreptocócica (88%) + Amigdalitis aguda (80%)

Finalizar Encuentro

IMPUTACION DE DATOS

Autocomplete

 **Hallazgos y Síntomas**

BUSCAR HALLAZGOS Y SÍNTOMAS

 tos

Tos

Tos aguda

Tos subaguda

Detalles del Síntoma 

Tos

Severidad

Leve

Moderado

Grave

Duración

1 día

3 días

1 semana

2 semanas

1 mes

3 días

Síntomas Relacionados

Tos aguda

Tos subaguda

Tos crónica

Cancelar

Añadir Síntoma

ESTANDARIZACIÓN AUTOMÁTICA

 **Hallazgos y Síntomas**

BUSCAR HALLAZGOS Y SÍNTOMAS

 Escriba síntoma o hallazgo...

SUGERENCIAS: + Dificultad respiratoria + Fiebre + Dolor de garganta

Tos aguda
• 3 días 



R05.1
Tos aguda

**Cada opción en la
interfaz tiene un código
ICD-10 Asociado**

CODIGO DE REFERENCIA

- **Vocabulario seleccionado**

- ICD-10
- Facilidad de uso
- Internacionalmente usada

- **22 capítulos**

- Agrupados por sistema corporal, tipo de condición o propósito especial.
- Capítulo XVIII (R00–R99): se usa cuando el clínico aún no tiene un diagnóstico definitivo y solo puede documentar síntomas signos o hallazgos

- ▶ I Certain infectious and parasitic diseases
- ▶ II Neoplasms
- ▶ III Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism
- ▶ IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases
- ▶ V Mental and behavioural disorders
- ▶ VI Diseases of the nervous system
- ▶ VII Diseases of the eye and adnexa
- ▶ VIII Diseases of the ear and mastoid process
- ▶ IX Diseases of the circulatory system
- ▶ X Diseases of the respiratory system
- ▶ XI Diseases of the digestive system
- ▶ XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue
- ▶ XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
- ▶ XIV Diseases of the genitourinary system
- ▶ XV Pregnancy, childbirth and the puerperium
- ▶ XVI Certain conditions originating in the perinatal period
- ▶ XVII Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
- ▶ XVIII Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified
- ▶ XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
- ▶ XX External causes of morbidity and mortality
- ▶ XXI Factors influencing health status and contact with health services
- ▶ XXII Codes for special purposes

- ▼ XVIII Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified

- ▶ R00-R09 Symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
- ▶ R10-R19 Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
- ▶ R20-R23 Symptoms and signs involving the skin and subcutaneous tissue
- ▶ R25-R29 Symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
- ▶ R30-R39 Symptoms and signs involving the urinary system
- ▶ R40-R46 Symptoms and signs involving cognition, perception, emotional state and behaviour
- ▶ R47-R49 Symptoms and signs involving speech and voice
- ▶ R50-R69 General symptoms and signs
- ▶ R70-R79 Abnormal findings on examination of blood, without diagnosis
- ▶ R80-R82 Abnormal findings on examination of urine, without diagnosis
- ▶ R83-R89 Abnormal findings on examination of other body fluids, substances and tissues, without diagnosis
- ▶ R90-R94 Abnormal findings on diagnostic imaging and in function studies, without diagnosis
- ▶ R95-R99 Ill-defined and unknown causes of mortality

SOPORTE AL DIAGNOSTICO

- **Interfaz adaptativa heurística:** Aprende de los registros históricos del médico para predecir correlaciones entre signos, síntomas y diagnósticos
 - Además podrá estar conectado a bases de datos de frecuencias poblacionales de enfermedades.
 - Ejemplo el medico a puesto de las veces dos sintomas da dos diagnosticos posible A 80% B 20%, el sistema propone A.

**Diagnóstico**

Seleccione diagnósticos manuales

BÚSQUEDA MANUAL

 Buscar diagnósticos...

SUGERENCIAS:

 Faringitis aguda (95%)

 Faringitis estreptocócica (88%)

 Amigdalitis aguda (80%)

 **Faringitis aguda**



DXCAPTURE

LIVE DEMO

Pablo Fernández Lagos y Álvaro García Barragán

DXCapture

Interfaz de captura de diagnósticos desarrollada **por y para médicos**, diseñada para habilitar una **medicina personalizada y de precisión** para los pacientes.

01

Eficiencia Operativa

- Reducción de la fatiga cognitiva
- Agilidad en el registro

02

Precisión Clínica

- Medicina Personalizada de Precisión
- Diagnósticos más finos
- Analítica poblacional y epidemiológica

03

Privacidad, Ética y Cumplimiento

Normativas:

- GDPR
- EU AI Act

BIBLIOGRAFÍA

- **Ebbers, T., et al. (2022).** The Impact of Structured and Standardized Documentation on Documentation Quality.
- **Murray, L., et al. (2021).** MedKnowts: Unified Documentation and Information Retrieval.
- **Intellia Software Solutions (2025).** Encounter: Structured Data vs Free Text.
- **Alissa, R., et al. (2022).** Saving Time for Patient Care by Optimizing Note Templates.
- **Golburean, O., et al. (2025).** Physicians' Perspectives on Transition to Structured Documentation.
- **Del-Pinto, W., et al. (2025).** Consistency and Challenges in Coding Free-Text Diagnoses.
- **Mehra, T., et al. (2024).** Value From Free-Text Diagnoses in EHRs.
- **Tai-Seale, M., et al. (2023).** Burnout and EHR Work Stress.
- **Seinen, T. M., et al. (2024).** Structured Codes and Free-Text Notes.



DXCAPTURE

¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!